# 使用LDAP

ONTAP 9

NetApp
June 30, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/nfs-admin/using-ldap-concept.html on June 30, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

使用LDAP . . . 1
LDAP總覽 . . . 1
LDAP簽署與密封概念 . . . 2
LDAPS概念 . . . 2
啟用LDAP RFC2307bis支援 . . . 4
LDAP目錄搜尋的組態選項 . . . 5
改善LDAP目錄網路群組各主機搜尋的效能 . . . 6
使用LDAP快速連結進行Nsswitch驗證 . . . 7
顯示LDAP統計資料 . . . 8

# 使用LDAP

## LDAP總覽

LDAP（輕量型目錄存取傳輸協定）伺服器可讓您集中維護使用者資訊。如果您將使用者資料庫儲存在環境中的LDAP伺服器上、您可以設定儲存系統、以便在現有的LDAP資料庫中查詢使用者資訊。

- 在設定LDAP ONTAP 以供使用之前、您應確認您的站台部署符合LDAP伺服器和用戶端組態的最佳實務做法。尤其必須符合下列條件：
  - LDAP伺服器的網域名稱必須符合LDAP用戶端上的項目。
  - LDAP伺服器支援的LDAP使用者密碼雜湊類型必須包含ONTAP 下列項目：
    - 加密（所有類型）和SHA-1（SHa、SSHA）。
    - 從ONTAP 《Sf9.8》、《SHA-2雜湊》（SHA-256、SSH-384、SHA-512、SSHA-256、 也支援SSHA-384和SSHA-512）。
  - 如果LDAP伺服器需要工作階段安全性措施、您必須在LDAP用戶端中進行設定。

    下列工作階段安全性選項可供使用：
    - LDAP簽署（提供資料完整性檢查）及LDAP簽署與密封（提供資料完整性檢查與加密）
    - 啟動TLS
    - LDAPS（LDAP over TLS或SSL）
  - 若要啟用已簽署和密封的LDAP查詢、必須設定下列服務：
    - LDAP伺服器必須支援GSPI（Kerberos）SASL機制。
    - LDAP伺服器必須在DNS伺服器上設定DNS A/AAAA記錄和PTr記錄。
    - Kerberos伺服器必須在DNS伺服器上存在SRV.記錄。
  - 若要啟用Start TLS或LDAPS、應考慮下列事項。
    - 使用Start TLS而非LDAPS是NetApp最佳實務做法。
    - 如果使用LDAPS、則LDAP伺服器必須在ONTAP 支援TLS或支援SSL的情況下、於支援更新版本的支援更新版本中啟用。不支援SSL。ONTAP
    - 必須已在網域中設定憑證伺服器。
  - 若要啟用LDAP參照追蹤（ONTAP 在更新版本的版本中）、必須滿足下列條件：
    - 這兩個網域都應設定下列其中一個信任關係：
      - 雙向
      - 單向、主要信任參照網域
      - 父-子
    - DNS必須設定為解析所有參照的伺服器名稱。
    - 當「-bind-as CIFS伺服器」設定為true時、網域密碼應相同、以進行驗證。

LDAP參照追蹤不支援下列組態。

- 所有ONTAP 版本：
- 管理SVM上的LDAP用戶端
- 適用於更新版本的支援功能（9.9.1及更新版本均支援）ONTAP ：
- LDAP簽署與密封（「工作階段安全性」選項）
- 加密TLS連線（「-use－start-TLS」選項）
- 透過LDAPS連接埠636進行通訊（「使用- LDAPS-for -ad-LDAP」選項）

- 從功能性的版本起、您就可以開始使用ONTAP "用於nsswitch驗證的LDAP快速連結。"
- 在SVM上設定LDAP用戶端時、您必須輸入LDAP架構。

  在大多數情況下、預設ONTAP 的架構之一將是適當的。不過、如果您環境中的LDAP架構與這些架構不同、則必須先建立新的LDAP用戶端架構ONTAP 以供使用、才能建立LDAP用戶端。請洽詢您的LDAP管理員、瞭解您環境的需求。

- 不支援使用LDAP進行主機名稱解析。

如需其他資訊、請參閱 "NetApp技術報告4835：如何在ONTAP 功能方面設定LDAP"。

# LDAP簽署與密封概念

## 從ONTAP 功能支援功能支援功能支援功能支援功能、從功能支援功能支援功能升級至功能性管理功能。您必須在儲存虛擬機器（SVM）上設定NFS伺服器安全性設定、以對應於LDAP伺服器上的設定。

簽署可確認LDAP有效負載資料使用秘密金鑰技術的完整性。「密封」會加密LDAP有效負載資料、以避免以純文字傳輸敏感資訊。「*LDAP*安全性層級」選項會指出LDAP流量是否需要簽署、簽署及密封、或兩者皆不需要。預設值為「無」。測試

在SVM上使用「vserver CIFS安全性修改」命令的「session-security-for ad-LDAP」選項啟用SMB流量的LDAP簽署和密封。

# LDAPS概念

## 您必須瞭ONTAP 解有關如何保護LDAP通訊的某些詞彙與概念。支援使用start TLS或LDAPS、在Active Directory整合式LDAP伺服器或UNIX型LDAP伺服器之間設定驗證工作階段。ONTAP

### 術語

您應該瞭ONTAP 解某些詞彙、瞭解如何使用LDAPS來保護LDAP通訊安全。

- * LDAP *

  （輕量型目錄存取傳輸協定）一種用於存取和管理資訊目錄的傳輸協定。LDAP是用來儲存使用者、群組和

網路群組等物件的資訊目錄。LDAP也提供目錄服務、可管理這些物件並滿足LDAP用戶端的LDAP要求。

- * SSL *

  （安全通訊端層）一種通訊協定、專為透過網際網路安全傳送資訊而開發。它已過時、改用TLS。不支援SSL。ONTAP

- * TLS *

  （傳輸層安全性）一種根據舊版SSL規格追蹤傳輸協定的IETF標準。這是SSL的後續版本。

- * LDAPS（LDAP over SSL或TLS）*

  一種傳輸協定、使用TLS或SSL來保護LDAP用戶端與LDAP伺服器之間的通訊安全。術語_LDAP over SSL_和_LDAP over TLS_有時會互換使用；ONTAP TLS由支援版本9及更新版本、ONTAP 而SSL則由支援版本2、5及更新版本。

  - 在S69.5 - 9.8中ONTAP 、LDAPS只能在連接埠636上啟用。若要這麼做、請使用「use、LDAPS for ad-LDAP」參數搭配「vserver CIFS安全性修改」命令。
  - 從ONTAP 推出《支援支援支援支援服務的支援服務：支援服務器支援服務」、從功能支援服務的支援服務開始、您可以在任何連接埠上啟用LDAPS、但連接埠636仍為預設若要這麼做、請將啟用「LDAPS」的參數設為「true」、然後指定所需的「-port」參數。如需詳細資訊、請參閱「vserver services name-service LDAP用戶端cred'」手冊頁

  > 使用Start TLS而非LDAPS是NetApp最佳實務做法。

- 啟動**TLS**

  （也稱為_start_tls_、_startTLs_和_StartTLS）一種機制、可透過TLS傳輸協定提供安全的通訊。

  支援使用STARTTLS來保護LDAP通訊安全、並使用預設的LDAP連接埠（389）與LDAP伺服器通訊。ONTAPLDAP伺服器必須設定為允許透過LDAP連接埠389進行連線、否則SVM與LDAP伺服器之間的LDAP TLS連線將會失敗。

## 如何使用**LDAPS ONTAP**

支援TLS伺服器驗證、可讓SVM LDAP用戶端在連結作業期間確認LDAP伺服器的身分。ONTAP啟用TLS的LDAP用戶端可使用公開金鑰密碼編譯的標準技術、檢查伺服器的憑證和公開ID是否有效、以及是否已由用戶端信任CA清單中所列的憑證授權單位（CA）核發。

LDAP支援使用TLS加密通訊的ARTTLS。StartTLS會以純文字連線形式透過標準LDAP連接埠（389）開始、然後將該連線升級為TLS。

支援下列項目：ONTAP

- LDAPS用於Active Directory整合式LDAP伺服器與SVM之間的SMB相關流量
- LDAP流量的LDAPS、用於名稱對應和其他UNIX資訊

  Active Directory整合式LDAP伺服器或UNIX型LDAP伺服器均可用來儲存LDAP名稱對應和其他UNIX資訊的資訊、例如使用者、群組和網路群組。

- 自我簽署的根CA憑證

  使用Active Directory整合式LDAP時、會在網域中安裝Windows Server憑證服務時產生自我簽署的根憑證。使用UNIX LDAP伺服器進行LDAP名稱對應時、會使用適合該LDAP應用程式的方法、產生並儲存自我簽署的根憑證。

根據預設、LDAPS會停用。

# 啟用LDAP RFC2307bis支援

## 如果您想要使用LDAP並需要額外的功能來使用巢狀群組成員資格、您可以設定ONTAP 支援功能以啟用LDAP RFC2307bis。

您必須已建立要使用的預設LDAP用戶端架構之一的複本。

在LDAP用戶端架構中、群組物件使用memberUid屬性。此屬性可包含多個值、並列出屬於該群組的使用者名稱。在啟用RFC2307bis的LDAP用戶端架構中、群組物件會使用uniqueMember屬性。此屬性可包含LDAP目錄中其他物件的完整辨別名稱（DN）。這可讓您使用巢狀群組、因為群組可以有其他群組作為成員。

使用者不應是256個以上群組的成員、包括巢狀群組。不考慮超過256個群組限制的任何群組。ONTAP

根據預設、會停用RFC2307bis支援。

> 當ONTAP 使用MS -AD-BIS架構建立LDAP用戶端時、即可在功能上自動啟用RFC2307bis支援。

如需其他資訊、請參閱 "NetApp技術報告4835：如何在ONTAP 功能方面設定LDAP"。

步驟

1. 將權限層級設為進階：

   "進階權限"

2. 修改複製的RFC2307 LDAP用戶端架構、以啟用RFC2307bis支援：

   「Vserver服務名稱服務LDAP用戶端架構修改-vserver vserver_name -schema-name -enable rfc2307bis true」

3. 修改架構以符合LDAP伺服器支援的物件類別：

   「Vserver服務名稱服務LDAP用戶端架構修改-vserver vserver_name -schema_name -group of Unique名稱 -object-Class object_Class」

4. 修改架構以符合LDAP伺服器支援的屬性名稱：

   「Vserver服務名稱服務LDAP用戶端架構修改-vserver vserver_name -schema_name -unice-member -attribute_name`

5. 返回管理權限層級：

   「et -priv. admin」

# LDAP目錄搜尋的組態選項

## 您可以設定ONTAP 支援使用者、群組和netgroup資訊等方式、將LDAP用戶端設定為以最適合您環境的方式連線至LDAP伺服器、藉此最佳化LDAP目錄搜尋。您需要瞭解預設的LDAP基礎和範圍搜尋值何時足夠、以及指定自訂值何時更合適的參數。

使用者、群組和netgroup資訊的LDAP用戶端搜尋選項、有助於避免LDAP查詢失敗、進而避免用戶端無法存取儲存系統。它們也有助於確保搜尋作業盡可能有效率、以避免用戶端效能問題。

### 預設基礎和範圍搜尋值

LDAP基礎是LDAP用戶端用來執行LDAP查詢的預設基礎DN。所有搜尋、包括使用者、群組和網路群組搜尋、都是使用基礎DN來完成。當您的LDAP目錄相對較小、且所有相關項目都位於相同的DN中時、此選項是適當的。

如果您未指定自訂基礎DN、預設值為「root」。這表示每個查詢都會搜尋整個目錄。雖然如此一來、LDAP查詢的成功機會就會最大化、但效率卻會降低、而且大型LDAP目錄的效能也會大幅降低。

LDAP基礎範圍是LDAP用戶端用來執行LDAP查詢的預設搜尋範圍。所有搜尋、包括使用者、群組和netgroup搜尋、都是使用基礎範圍來完成。它決定LDAP查詢只搜尋命名項目、DN下一層的項目、或DN下的整個子樹狀結構。

如果您未指定自訂基礎範圍、預設值為「子樹狀結構」。這表示每個查詢都會搜尋DN下方的整個子樹狀結構。雖然如此一來、LDAP查詢的成功機會就會最大化、但效率卻會降低、而且大型LDAP目錄的效能也會大幅降低。

### 自訂基礎和範圍搜尋值

您也可以為使用者、群組和netgroup搜尋指定個別的基礎和範圍值。以這種方式限制搜尋基礎和查詢範圍、可大幅提升效能、因為它會將搜尋範圍限制在LDAP目錄的較小子部分。

如果指定自訂基礎和範圍值、則會覆寫一般預設搜尋基礎和範圍、以供使用者、群組和netgroup搜尋。可在進階權限層級使用指定自訂基礎和範圍值的參數。

| LDAP用戶端參數… | 指定自訂… |
| --- | --- |
| 以「base -dn」為基礎 | 所有LDAP搜尋的基礎DN如果需要、可以輸入多個值（例如ONTAP 、如果在更新版本的支援版本中啟用LDAP參照追蹤）。 |
| 「基礎範圍」 | 所有LDAP搜尋的基礎範圍 |
| 「-user-dn」 | 所有LDAP使用者搜尋的基礎DNS此參數也適用於使用者名稱對應搜尋。 |
| 「使用者範圍」 | 所有LDAP使用者搜尋的基礎範圍此參數也適用於使用者名稱對應搜尋。 |
| 「group－dn」 | 所有LDAP群組搜尋的基礎DNS |

| | |
|---|---|
| 「群組範圍」 | 所有LDAP群組搜尋的基礎範圍 |
| netgroup－dn | 所有LDAP網路群組搜尋的基礎DNS |
| netgroup範圍 | 所有LDAP網路群組搜尋的基礎範圍 |

### 多個自訂基礎DN值

如果您的LDAP目錄結構較為複雜、您可能需要指定多個基礎DNS、以搜尋LDAP目錄的多個部分以取得特定資訊。您可以為使用者、群組和netgroup DN參數指定多個DNS、方法是以分號（；）分隔這些DNS、並以雙引號（"）括住整個DN搜尋清單。如果DN包含分號、您必須在DN中的分號前面新增轉義字元（\）。

請注意、此範圍適用於為對應參數指定的整個DNS清單。例如、如果您為使用者範圍指定三個不同使用者DNS和子樹狀結構的清單、則LDAP使用者會搜尋三個指定DNS中的每個子樹狀結構。

從ONTAP 功能介紹9.5開始、您也可以指定LDAP _Referring Chasing _、以便ONTAP 在主要LDAP伺服器未傳回LDAP參照回應時、讓該支援功能可將查詢要求參照到其他LDAP伺服器。用戶端會使用該參照資料、從參照資料中所述的伺服器擷取目標物件。若要搜尋參照LDAP伺服器中的物件、可將參照物件的基礎DN新增至基礎DN、做為LDAP用戶端組態的一部分。不過、只有在LDAP用戶端建立或修改期間啟用參照追蹤（使用啟用「參照的true」選項）時、才會查詢參照物件。

# 改善LDAP目錄網路群組各主機搜尋的效能

## 如果您的LDAP環境已設定為允許依主機進行網路群組搜尋、您可以設定ONTAP 支援使用此功能的支援、並依主機執行網路群組搜尋。如此可大幅加快網路群組搜尋速度、並減少網路群組搜尋期間的延遲所導致的NFS用戶端存取問題。

您的LDAP目錄必須包含「netgroup .byhost」對應。

您的DNS伺服器應同時包含NFS用戶端的轉送（A）和反轉（PTr）查詢記錄。

當您在netGroups中指定IPv6位址時、必須一律縮短並壓縮RFC 5952中指定的每個位址。

NIS伺服器會將網路群組資訊儲存在三個獨立的地圖中、分別稱為「netgroup」、「netgroup・byuser」和「netgroup・byhost」。netgroup byuser'和netgroup byhost地圖的目的是加快netgroup的搜尋速度。支援在NIS伺服器上執行各主機的網路群組搜尋、以縮短掛載回應時間。ONTAP

根據預設、LDAP目錄沒有類似NIS伺服器的「netgroup .byhost」對應。不過、在協力廠商工具的協助下、可以將NIS的「netgroup .byhost」對應匯入LDAP目錄、以便快速地逐主機進行網路群組搜尋。如果您已將LDAP環境設定為允許逐主機進行網路群組搜尋、您可以使用ONTAP 「netgroup .byhost」對應名稱、DN及搜尋範圍來設定支援對象LDAP用戶端、以加快各主機的網路群組搜尋速度。

當ONTAP NFS用戶端要求存取匯出時、若能更快接收各主機的網路群組搜尋結果、則可讓支援者更快處理匯出規則。如此可降低網路群組搜尋延遲問題導致存取延遲的機率。

步驟

1. 取得匯入LDAP目錄的NIS「netgroup .byhost」對應完整辨別名稱。

   對應DN可能會因您用於匯入的協力廠商工具而異。若要獲得最佳效能、您應該指定確切的對應DN。

2. 將權限等級設為進階：「et -priv榮幸advanc進 階」
3. 在儲存虛擬機器（SVM）的LDAP用戶端組態中啟用netgroup byte-byte-name搜尋：「vserver services name-service LDAP用戶端modify -vserver vserver_name -client-config config_name -is -netgroup byte-enable true -netgroup byhost_map_b辨別 名稱-netgroup byhost-scene_scene_scene_scene_scape-scape-scene_scape-scene_scene_scene_scene_scene_scene_scene_scene_sc

   Check Alignment of PHs>-is、netgroup、byhost-enabled.{'true'|'假'}可啟用或停用netgroup逐主機搜尋LDAP目錄。預設值為「假」。

   netgroup byhost-dn'、netgroup by host_map_bedy_name’指定LDAP目錄中"netgroup .byhost"對應的辨別名稱。它會覆寫基礎DN、以便依主機搜尋網路群組。如果您未指定此參數、ONTAP 則使用基礎DN。

   netgroup byhost-scoes'｛'base（基本）|'onele'（onele'）|'shubtree（子樹）'｝指定了依主機搜尋netgroup的搜尋範圍。如果未指定此參數、預設值為「子樹狀結構」。

   如果LDAP用戶端組態尚不存在、您可以在使用「vserver services name-service LDAP用戶端create」命令建立新的LDAP用戶端組態時、指定這些參數、以啟用逐主機的netgroup搜尋。

   > 從ONTAP 功能變數《LDAP伺服器》開始、功能變數《LDAP伺服器》將取代功能變數《伺服器》。此新欄位可以使用LDAP伺服器的主機名稱或IP位址。

4. 返回管理員權限等級：「et -priv. admin」

下列命令會修改名為「'LDAP_corp'」的現有LDAP用戶端組態、以便使用名為「'nisMapName="netGroup.byhost"、DC=corp、DC=example、DC=com’的「nettree」對應、以及預設的搜尋範圍「shubtree」來啟用netgroup byter-host搜尋：

```
cluster1::*> vserver services name-service ldap client modify -vserver vs1
-client-config ldap_corp -is-netgroup-byhost-enabled true -netgroup-byhost
-dn nisMapName="netgroup.byhost",dc=corp,dc=example,dc=com
```

目錄中的「netgroup.byhost」和「netgroup」對應必須隨時保持同步、以避免用戶端存取問題。

"IETF RFC 5952：IPv6位址文字呈現的建議"

# 使用LDAP快速連結進行Nsswitch驗證

## 從SURF9.11.1開始ONTAP 、您可以利用LDAP _fast bind_Functionality（也稱為_並行 連結）、以更快、更簡單的用戶端驗證要求。若要使用此功能、LDAP伺服器必須支援快速連結功能。

如果沒有快速連結、ONTAP 則使用LDAP Simple Bind來驗證LDAP伺服器的管理使用者。利用這種驗證方法、ONTAP 將使用者或群組名稱傳送至LDAP伺服器、接收儲存的雜湊密碼、並將伺服器雜湊代碼與本機使用者密碼產生的雜湊密碼進行比較。如果完全相同、ONTAP 則此功能會授予登入權限。

利用快速連結功能、ONTAP 透過安全連線、僅將使用者認證（使用者名稱和密碼）傳送至LDAP伺服器。然後LDAP伺服器會驗證這些認證資料、並指示ONTAP 資訊技術授予登入權限。

快速連結的優點之一是ONTAP 、不需要支援LDAP伺服器所支援的每一種新雜湊演算法、因為密碼雜湊是

由LDAP伺服器執行。

"深入瞭解如何使用快速連結。"

您可以使用現有的LDAP用戶端組態進行LDAP快速連結。不過、強烈建議將LDAP用戶端設定為TLS或LDAPS、否則密碼會以純文字透過線路傳送。

若要在ONTAP 整個環境中啟用LDAP快速連結、您必須滿足下列需求：

- 必須在支援快速連結的LDAP伺服器上設定支援使用者的支援。ONTAP
- 必須在名稱服務交換器（nsswitch）資料庫中設定LDAP的支援功能。ONTAP
- 必須使用FAST Bind設定NS交換 器驗證的使用者和群組帳戶。ONTAP

步驟

1. 請向LDAP管理員確認LDAP伺服器支援LDAP快速連結。
2. 確保ONTAP LDAP伺服器上已設定了這個使用者認證資料。
3. 確認已針對LDAP快速連結正確設定管理或資料SVM。

   a. 若要確認LDAP FAST Bind伺服器已列在LDAP用戶端組態中、請輸入：

      「Vserver服務名稱服務LDAP用戶端展示」

      "瞭解LDAP用戶端組態。"

   b. 若要確認「LDAP」是nsswitch「passwd」資料庫的設定來源之一、請輸入：

      「Vserver服務名稱服務n-switchshow」

   "深入瞭解nsswitch組態。"

4. 確保管理使用者正在使用nsswitch進行驗證、且其帳戶中已啟用LDAP快速連結驗證。

   - 對於現有使用者、請輸入「安全登入修改」、並確認下列參數設定：

     nsswitch驗證方法

   「is、LDAP、fastbind true」

   - 如需新的管理使用者、請參閱 "啟用LDAP或NIS帳戶存取。"

# 顯示LDAP統計資料

## 從功能完善的9.2開始ONTAP 、您可以在儲存系統上顯示儲存虛擬機器（SVM）的LDAP統計資料、以監控效能並診斷問題。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須在SVM上設定LDAP用戶端。
- 您必須已識別可從中檢視資料的LDAP物件。

步驟

1. 檢視計數器物件的效能資料：

   「統計資料」

以下範例顯示物件「seCD_exter_service_op'」的效能資料：

```
cluster::*> statistics show -vserver vserverName -object
secd_external_service_op -instance “vserverName:LDAP (NIS & Name
Mapping):GetUserInfoFromName:1.1.1.1”

Object: secd_external_service_op
Instance: vserverName:LDAP (NIS & Name
Mapping):GetUserInfoFromName:1.1.1.1
Start-time: 4/13/2016 22:15:38
End-time: 4/13/2016 22:15:38
Scope: vserverName
Counter                             Value
-------------------------------- --------------------------------
instance_name                       vserverName:LDAP (NIS & Name
                                    Mapping):GetUserInfoFromName:
                                    1.1.1.1
last_modified_time                  1460610787
node_name                           nodeName
num_not_found_responses             1
num_request_failures                1
num_requests_sent                   1
num_responses_received              1
num_successful_responses            0
num_timeouts                        0
operation                           GetUserInfoFromName
process_name                        secd
request_latency                     52131us
```

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。